Basic Rule based Scoring

```
import pandas as pd
import numpy as np
import re

file_path="AutoEIT Sample Transcriptions for Scoring.xlsx"
xls = pd.ExcelFile(file_path)
sheet_names = xls.sheet_names
print(sheet_names)
```

```
['Info', '38001-1A', '38002-2A', '38004-2A', '38006-2A']
```

```
df=pd.read_excel(xls,sheet_name=sheet_names[1])
df.head()
```

```
   Sentence                                     Stimulus  \
0         1                Quiero cortarme el pelo (7)
1         2               El libro está en la mesa (7)
2         3                El carro lo tiene Pedro (8)
3         4                El se ducha cada mañana (9)
4         5  ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)

                       Transcription Rater 1  Score
0                    Quiero cortarme el pelo    NaN
1                   El libro está en la mesa    NaN
2                    El carro lo tiene Pedro    NaN
3                    El se ducha cada mañana    NaN
4  Que dices ustedes se que van a hacer hoy?    NaN
```

```
def preprocess(text):
    if pd.isna(text):
        return "";
    text=text.lower()
    text = re.sub(r'\[.*?\]', '', text)
    text=re.sub(r'[^\w\s]','',text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()
    return text

df["clean_stimulus"]=df["Stimulus"].apply(preprocess)
df["clean_original"]=df["Transcription Rater 1"].apply(preprocess)
df.head()
```

```
   Sentence                                     Stimulus  \
0         1                Quiero cortarme el pelo (7)
1         2               El libro está en la mesa (7)
2         3                El carro lo tiene Pedro (8)
3         4                El se ducha cada mañana (9)
4         5  ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)

                       Transcription Rater 1  Score  \
```

```
0                     Quiero cortarme el pelo    NaN
1                   El libro está en la mesa    NaN
2                    El carro lo tiene Pedro    NaN
3                    El se ducha cada mañana    NaN
4  Que dices ustedes se que van a hacer hoy?    NaN

                         clean_stimulus  \
0            quiero cortarme el pelo 7
1           el libro está en la mesa 7
2            el carro lo tiene pedro 8
3            el se ducha cada mañana 9
4  qué dice usted que va a hacer hoy 9

                              clean_original
0                   quiero cortarme el pelo
1                  el libro está en la mesa
2                   el carro lo tiene pedro
3                   el se ducha cada mañana
4  que dices ustedes se que van a hacer hoy
```

```
def word_overlap(s1, s2):
    set1 = set(s1.split())
    set2 = set(s2.split())
    if len(set1) == 0:
        return 0
    return len(set1 & set2) / len(set1)

overlap_scores = []
for _, row in df.iterrows():
    stimulus = row['clean_stimulus']
    response = row['clean_original']
    overlap_scores.append(word_overlap(stimulus, response))

avg_overlap = np.mean(overlap_scores)

print(avg_overlap)
```

```
0.6817080142080142
```

```
def score(stimulus,response):
    overlap=word_overlap(stimulus,response)
    if(overlap>0.9):
        return 4
    elif(overlap>0.75):
        return 3
    elif(overlap>0.5):
        return 2
    elif(overlap>0.3):
        return 1
    else:
```

```
        return 0


df["Score"] = df.apply(
    lambda row: score(row["clean_stimulus"], row["clean_original"]),
axis=1
)
df.head(50)
```

```
    Sentence                                            Stimulus  \
0          1                        Quiero cortarme el pelo (7)
1          2                       El libro está en la mesa (7)
2          3                        El carro lo tiene Pedro (8)
3          4                        El se ducha cada mañana (9)
4          5            ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)
5          6                Dudo que sepa manejar muy bien (10)
6          7      Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)
7          8           Puede que llueva mañana todo el día (12)
8          9          Las casas son muy bonitas pero caras (12)
9         10       Me gustan las películas que acaban bien (12)
10        11       El chico con el que yo salgo es español (13)
11        12    Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)
12        13  Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)
13        14  A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas...
14        15         Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)
15        16  Me gustaría que el precio de las casas bajara ...
16        17  Cruza a la derecha y después sigue todo recto ...
17        18    Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)
18        19  Me gustaría que empezara a hacer más calor pro...
19        20  El niño al que se le murió el gato está triste...
20        21  Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)
21        22  El gato que era negro fue perseguido por el pe...
22        23  Antes de poder salir él tiene que limpiar su c...
23        24  La cantidad de personas que fuman ha disminuid...
24        25  Después de llegar a casa del trabajo tomé la c...
25        26  El ladrón al que atrapó la policía era famoso ...
26        27  Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea...
27        28  El examen no fue tan difícil como me habían di...
28        29  ¿Serías tan amable de darme el libro que está ...
29        30  Hay mucha gente que no toma nada para el desay...

                                Transcription Rater 1  Score  \
0                             Quiero cortarme el pelo      3
1                            El libro está en la mesa      3
2                             El carro lo tiene Pedro      3
3                             El se ducha cada mañana      3
4            Que dices ustedes se que van a hacer hoy?      1
5                          Dudo que sepa manajar bien      2
6             Las calles de esta cuidad son muy anchas      3
7                   Puede que lleva mañana todo el día      2
```

```
8            Las casas son muy bonitas pero muy cadas      2
9             Me gustan las peliculas que acaban bien      2
10            El chico con yo salgo ...um.. está bien      2
11         Despues de cenar me fui a dormir tranquilo      3
12             Quiero una casa que vivan los animales      2
13    A nosotros ..nos fascina los fiestas grandiosos      1
14              Ella solo bebe cerveza y no come nada      3
15   Me gustaría que las precios de las casas bajaron      2
16          Cruza a la derecha y sigue a la izquierda      2
17          Ella ha terminado pintando su apartamento      2
18                        Me gustaría se .. más calor      1
19             El niño que se murió su gato es triste      2
20       una amiga de mio cuida su... niños de vecino      2
21   El gato que era negro era perseguido de(l) perro      2
22      Antes de salir el tiene que limpiar su cuarto      2
23    La cantidad de personas que fuman ha..desmenido      2
24    Despues de llegar a casa del trabajo...se...meh      1
25         El ladrón que atrapó la policia era famoso      2
26     Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea      4
27        El examen no fue tan dificil como me decían      2
28  Serías tan amable pa'- darme el libro que está...      3
29  Hay mucha genta que no to- toma nada para el d...      3

                                          clean_stimulus  \
0                            quiero cortarme el pelo 7
1                           el libro está en la mesa 7
2                            el carro lo tiene pedro 8
3                            el se ducha cada mañana 9
4                  qué dice usted que va a hacer hoy 9
5                    dudo que sepa manejar muy bien 10
6         las calles de esta ciudad son muy anchas 11
7              puede que llueva mañana todo el día 12
8             las casas son muy bonitas pero caras 12
9          me gustan las películas que acaban bien 12
10         el chico con el que yo salgo es español 13
11      después de cenar me fui a dormir tranquilo 13
12    quiero una casa en la que vivan mis animales 14
13  a nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas 14
14           ella sólo bebe cerveza y no come nada 15
15   me gustaría que el precio de las casas bajara 15
16   cruza a la derecha y después sigue todo recto 15
17      ella ha terminado de pintar su apartamento 15
18  me gustaría que empezara a hacer más calor pro...
19  el niño al que se le murió el gato está triste 16
20    una amiga mía cuida a los niños de mi vecino 16
21  el gato que era negro fue perseguido por el pe...
22  antes de poder salir él tiene que limpiar su c...
23  la cantidad de personas que fuman ha disminuid...
24  después de llegar a casa del trabajo tomé la c...
```

```
25   el ladrón al que atrapó la policía era famoso 17
26  le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea 17
27  el examen no fue tan difícil como me habían di...
28  serías tan amable de darme el libro que está e...
29  hay mucha gente que no toma nada para el desay...
```

```
                                        clean_original
0                             quiero cortarme el pelo
1                            el libro está en la mesa
2                             el carro lo tiene pedro
3                             el se ducha cada mañana
4            que dices ustedes se que van a hacer hoy
5                          dudo que sepa manajar bien
6            las calles de esta cuidad son muy anchas
7                  puede que lleva mañana todo el día
8            las casas son muy bonitas pero muy cadas
9             me gustan las peliculas que acaban bien
10                 el chico con yo salgo um está bien
11         despues de cenar me fui a dormir tranquilo
12             quiero una casa que vivan los animales
13      a nosotros nos fascina los fiestas grandiosos
14              ella solo bebe cerveza y no come nada
15   me gustaría que las precios de las casas bajaron
16          cruza a la derecha y sigue a la izquierda
17          ella ha terminado pintando su apartamento
18                          me gustaría se más calor
19             el niño que se murió su gato es triste
20          una amiga de mio cuida su niños de vecino
21     el gato que era negro era perseguido del perro
22      antes de salir el tiene que limpiar su cuarto
23      la cantidad de personas que fuman hadesmenido
24          despues de llegar a casa del trabajosemeh
25         el ladrón que atrapó la policia era famoso
26     le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea
27        el examen no fue tan dificil como me decían
28  serías tan amable pa darme el libro que está e...
29  hay mucha genta que no to toma nada para el de...
```

```
df.drop("Predicted_Score", axis=1, inplace=True)
```

```
df.head(30)
```

```
    Sentence                                          Stimulus  \
0          1                        Quiero cortarme el pelo (7)
1          2                       El libro está en la mesa (7)
2          3                        El carro lo tiene Pedro (8)
3          4                        El se ducha cada mañana (9)
4          5            ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)
5          6                Dudo que sepa manejar muy bien (10)
6          7      Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)
```

7	8	Puede que llueva mañana todo el día	(12)
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	(12)
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	(12)
10	11	El chico con el que yo salgo es español	(13)
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo	(13)
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales	(14)
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas...	
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada	(15)
15	16	Me gustaría que el precio de las casas bajara ...	
16	17	Cruza a la derecha y después sigue todo recto ...	
17	18	Ella ha terminado de pintar su apartamento	(15)
18	19	Me gustaría que empezara a hacer más calor pro...	
19	20	El niño al que se le murió el gato está triste...	
20	21	Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino	(16)
21	22	El gato que era negro fue perseguido por el pe...	
22	23	Antes de poder salir él tiene que limpiar su c...	
23	24	La cantidad de personas que fuman ha disminuid...	
24	25	Después de llegar a casa del trabajo tomé la c...	
25	26	El ladrón al que atrapó la policía era famoso ...	
26	27	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea...	
27	28	El examen no fue tan difícil como me habían di...	
28	29	¿Serías tan amable de darme el libro que está ...	
29	30	Hay mucha gente que no toma nada para el desay...	

	Transcription Rater 1	Score	\
0	Quiero cortarme el pelo	3	
1	El libro está en la mesa	3	
2	El carro lo tiene Pedro	3	
3	El se ducha cada mañana	3	
4	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	1	
5	Dudo que sepa manajar bien	2	
6	Las calles de esta cuidad son muy anchas	3	
7	Puede que lleva mañana todo el día	2	
8	Las casas son muy bonitas pero muy cadas	2	
9	Me gustan las peliculas que acaban bien	2	
10	El chico con yo salgo ...um.. está bien	2	
11	Despues de cenar me fui a dormir tranquilo	3	
12	Quiero una casa que vivan los animales	2	
13	A nosotros ..nos fascina los fiestas grandiosos	1	
14	Ella solo bebe cerveza y no come nada	3	
15	Me gustaría que las precios de las casas bajaron	2	
16	Cruza a la derecha y sigue a la izquierda	2	
17	Ella ha terminado pintando su apartamento	2	
18	Me gustaría se .. más calor	1	
19	El niño que se murió su gato es triste	2	
20	una amiga de mio cuida su... niños de vecino	2	
21	El gato que era negro era perseguido de(l) perro	2	
22	Antes de salir el tiene que limpiar su cuarto	2	
23	La cantidad de personas que fuman ha..desmenido	2	

```
24    Despues de llegar a casa del trabajo...se...meh      1
25         El ladrón que atrapó la policia era famoso      2
26     Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea      4
27        El examen no fue tan dificil como me decían      2
28  Serías tan amable pa'- darme el libro que está...      3
29  Hay mucha genta que no to- toma nada para el d...      3
```

```
                                        clean_stimulus  \
0                           quiero cortarme el pelo 7
1                          el libro está en la mesa 7
2                           el carro lo tiene pedro 8
3                           el se ducha cada mañana 9
4                  qué dice usted que va a hacer hoy 9
5                    dudo que sepa manejar muy bien 10
6          las calles de esta ciudad son muy anchas 11
7               puede que llueva mañana todo el día 12
8              las casas son muy bonitas pero caras 12
9           me gustan las películas que acaban bien 12
10          el chico con el que yo salgo es español 13
11      después de cenar me fui a dormir tranquilo 13
12    quiero una casa en la que vivan mis animales 14
13  a nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas 14
14           ella sólo bebe cerveza y no come nada 15
15   me gustaría que el precio de las casas bajara 15
16   cruza a la derecha y después sigue todo recto 15
17      ella ha terminado de pintar su apartamento 15
18  me gustaría que empezara a hacer más calor pro...
19  el niño al que se le murió el gato está triste 16
20    una amiga mía cuida a los niños de mi vecino 16
21  el gato que era negro fue perseguido por el pe...
22  antes de poder salir él tiene que limpiar su c...
23  la cantidad de personas que fuman ha disminuid...
24  después de llegar a casa del trabajo tomé la c...
25   el ladrón al que atrapó la policía era famoso 17
26  le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea 17
27  el examen no fue tan difícil como me habían di...
28  serías tan amable de darme el libro que está e...
29  hay mucha gente que no toma nada para el desay...
```

```
                                        clean_original
0                            quiero cortarme el pelo
1                           el libro está en la mesa
2                            el carro lo tiene pedro
3                            el se ducha cada mañana
4            que dices ustedes se que van a hacer hoy
5                          dudo que sepa manajar bien
6            las calles de esta cuidad son muy anchas
7                  puede que lleva mañana todo el día
8            las casas son muy bonitas pero muy cadas
```

```
9              me gustan las peliculas que acaban bien
10                  el chico con yo salgo um está bien
11         despues de cenar me fui a dormir tranquilo
12             quiero una casa que vivan los animales
13      a nosotros nos fascina los fiestas grandiosos
14              ella solo bebe cerveza y no come nada
15   me gustaría que las precios de las casas bajaron
16          cruza a la derecha y sigue a la izquierda
17          ella ha terminado pintando su apartamento
18                            me gustaría se más calor
19             el niño que se murió su gato es triste
20          una amiga de mio cuida su niños de vecino
21     el gato que era negro era perseguido del perro
22      antes de salir el tiene que limpiar su cuarto
23      la cantidad de personas que fuman hadesmenido
24          despues de llegar a casa del trabajosemeh
25         el ladrón que atrapó la policia era famoso
26     le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea
27        el examen no fue tan dificil como me decían
28  serías tan amable pa darme el libro que está e...
29  hay mucha genta que no to toma nada para el de...
```

```
df.to_excel("basic_score.xlsx", index=False)
```

Rule Based+ML(Semantic) based Scoring

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

model=SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
```

```
C:\Users\Shruti Sachan\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\
site-packages\transformers\tokenization_utils_base.py:1601:
FutureWarning: `clean_up_tokenization_spaces` was not set. It will be
set to `True` by default. This behavior will be depracted in
transformers v4.45, and will be then set to `False` by default. For
more details check this issue:
https://github.com/huggingface/transformers/issues/31884
  warnings.warn(
```

```
def semantic(s1,s2):
    emb1=model.encode(s1)
    emb2=model.encode(s2)
    sim=cosine_similarity([emb1],[emb2])[0][0]
    return sim

semantic_scores = []
for _, row in df.iterrows():
    stimulus = row['clean_stimulus']
    response = row['clean_original']
```

```
    semantic_scores.append(semantic(stimulus, response))
avg_semantic = np.mean(semantic_scores)

print(avg_semantic)
```

```
0.8731499
```

```
from difflib import SequenceMatcher
def edit_sim(s1,s2):
    return SequenceMatcher(None,s1,s2).ratio()

def missing_word(s1,s2):
    word1=set(s1.split())
    word2=set(s2.split())
    missing=len(word1-word2)
    return missing/len(word1)

def get_ngrams(text, n):
    words = text.split()
    return [" ".join(words[i:i+n]) for i in range(len(words)-n+1)]

def ngram_overlap(s1, s2, n=2):
    ngrams1 = set(get_ngrams(s1, n))
    ngrams2 = set(get_ngrams(s2, n))
    if len(ngrams1) == 0:
        return 0
    return len(ngrams1 & ngrams2) / len(ngrams1)

def length_ratio(s1, s2):
    if len(s1.split()) == 0:
        return 0
    return len(s2.split()) / len(s1.split())

def hybrid_score(stimulus, response):
    overlap = word_overlap(stimulus, response)
    semantic_sim = semantic(stimulus, response)
    length = length_ratio(stimulus, response)
    match = edit_sim(stimulus, response)
    bigram_score = ngram_overlap(stimulus, response, n=2)
    final = (
        0.2 * overlap +
        0.25 * semantic_sim +
        0.15 * length +
        0.2 * match +
        0.2 * bigram_score
    )
    if length < 0.6:
        final *= 0.75
    if missing_word(stimulus, response) > 0.4:
        final *= 0.75
    if semantic_sim > 0.9 and overlap > 0.85:
```

```
        return 4
    if final > 0.85:
        return 4
    elif final > 0.7:
        return 3
    elif final > 0.5:
        return 2
    elif final > 0.3:
        return 1
    else:
        return 0

hybrid_scores = []

for s, o in zip(semantic_scores, overlap_scores):
    hybrid = 0.7 * s + 0.3 * o
    hybrid_scores.append(hybrid)

print(hybrid_scores)
```

```
[0.8921050870418548, 0.9152701531137738, 0.9143821120262146,
0.8961109161376952, 0.6866336305936177, 0.6830997450011116,
0.8472437461217244, 0.8263975262641906, 0.854597771167755,
0.8355560719966888, 0.7837596038977305, 0.8940916140874227,
0.8111361908912658, 0.7888138115406036, 0.87432013352712,
0.8231494832038879, 0.7221153783798218, 0.7754296779632568,
0.6474935483932495, 0.8377903017130764, 0.7928681384433398,
0.8654126560688018, 0.8672894651239568, 0.6963558197021484,
0.6496565927158702, 0.8642405247688293, 0.9188565254211425,
0.7663486632433805, 0.8844990643171163, 0.8564962343736128]
```

```
import numpy as np
avg_hybrid = np.mean(hybrid_scores)
print(f"Average Hybrid Score: {avg_hybrid:.2f}")
```

```
Average Hybrid Score: 0.82
```

Improvement Score(avg_overlap vs avg_hybrid)

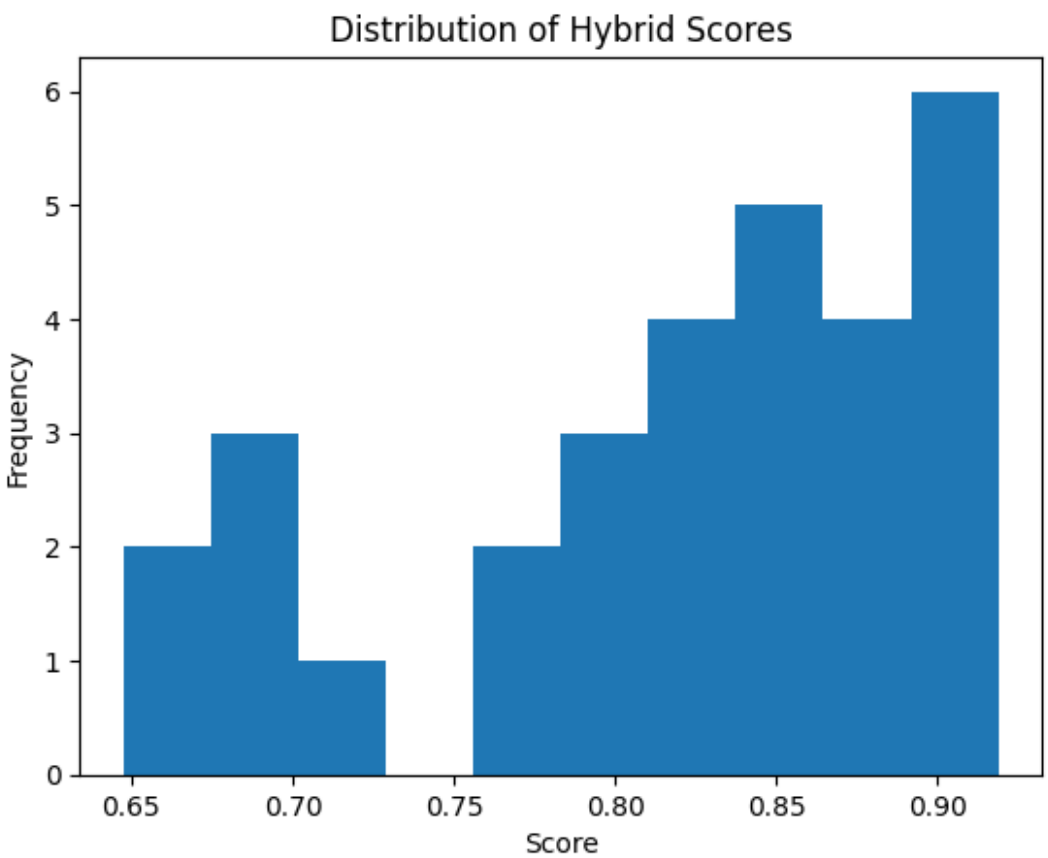
```
print(avg_hybrid-avg_overlap)
```

```
0.1340093253666611
```

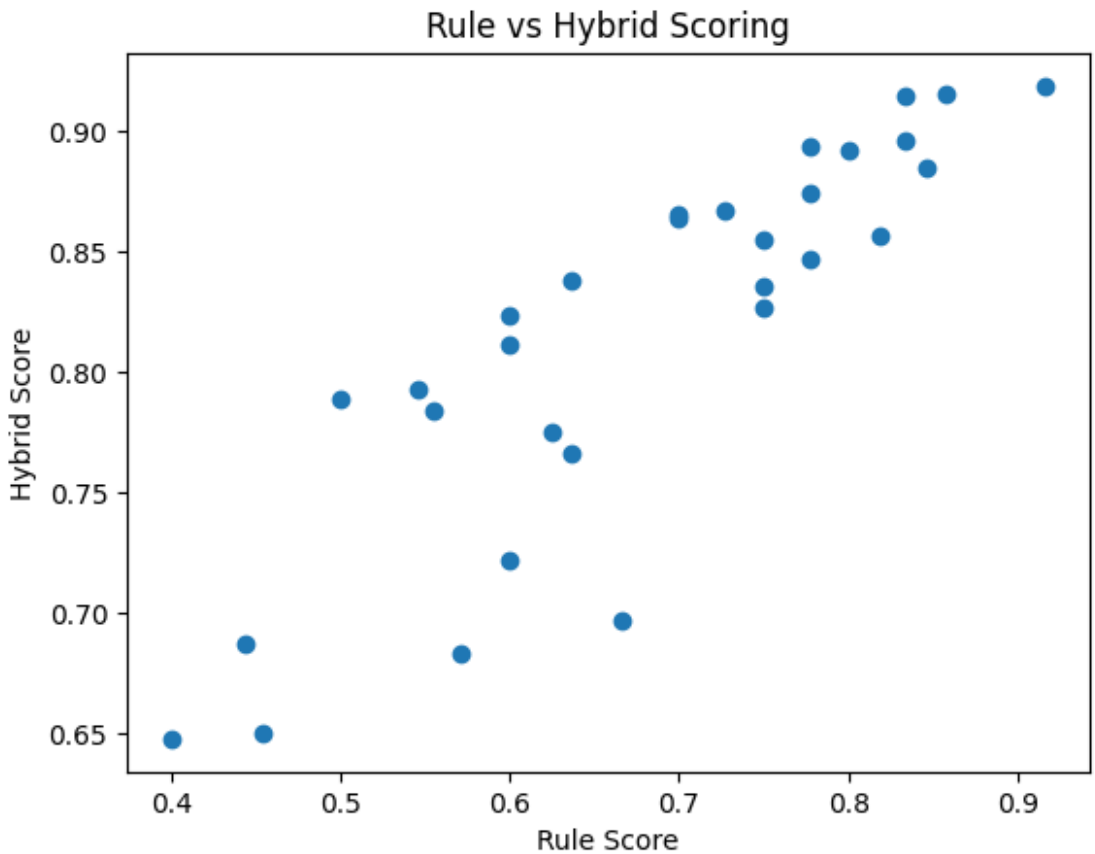
```
s = df.loc[0, 'clean_stimulus']
r = df.loc[0, 'clean_original']
scores = []
for _ in range(5):
    scores.append(hybrid_score(s, r))
import numpy as np
print("Scores:", scores)
print("Variance:", np.var(scores))
```

```
Scores: [4, 4, 4, 4, 4]
Variance: 0.0
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(hybrid_scores, bins=10)
plt.title("Distribution of Hybrid Scores")
plt.xlabel("Score")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```




```
plt.scatter(overlap_scores, hybrid_scores)
plt.xlabel("Rule Score")
plt.ylabel("Hybrid Score")
plt.title("Rule vs Hybrid Scoring")
plt.show()
```




```
df["Hybrid_Score"] = df.apply(
    lambda row: hybrid_score(row["clean_stimulus"],
row["clean_original"]), axis=1
)

df[["Stimulus", "Transcription Rater 1", "Score",
"Hybrid_Score"]].head(10)
```

```
                                          Stimulus  \
0                     Quiero cortarme el pelo (7)
1                    El libro está en la mesa (7)
2                     El carro lo tiene Pedro (8)
3                     El se ducha cada mañana (9)
4        ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)
5            Dudo que sepa manejar muy bien (10)
6  Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)
7       Puede que llueva mañana todo el día (12)
8      Las casas son muy bonitas pero caras (12)
9   Me gustan las películas que acaban bien (12)

                       Transcription Rater 1  Score  Hybrid_Score
0                     Quiero cortarme el pelo      3             4
1                    El libro está en la mesa      3             4
```

```
2                    El carro lo tiene Pedro      3              4
3                    El se ducha cada mañana      3              4
4  Que dices ustedes se que van a hacer hoy?      1              1
5                 Dudo que sepa manajar bien      2              1
6   Las calles de esta cuidad son muy anchas      3              3
7         Puede que lleva mañana todo el día      2              3
8   Las casas son muy bonitas pero muy cadas      2              3
9    Me gustan las peliculas que acaban bien      2              3
```

```
df.head(30)
```

```
    Sentence                                                Stimulus  \
0          1                         Quiero cortarme el pelo (7)
1          2                        El libro está en la mesa (7)
2          3                         El carro lo tiene Pedro (8)
3          4                         El se ducha cada mañana (9)
4          5             ¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)
5          6                 Dudo que sepa manejar muy bien (10)
6          7      Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)
7          8           Puede que llueva mañana todo el día (12)
8          9          Las casas son muy bonitas pero caras (12)
9         10       Me gustan las películas que acaban bien (12)
10        11       El chico con el que yo salgo es español (13)
11        12    Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)
12        13  Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)
13        14  A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas...
14        15         Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)
15        16  Me gustaría que el precio de las casas bajara ...
16        17  Cruza a la derecha y después sigue todo recto ...
17        18    Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)
18        19  Me gustaría que empezara a hacer más calor pro...
19        20  El niño al que se le murió el gato está triste...
20        21  Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)
21        22  El gato que era negro fue perseguido por el pe...
22        23  Antes de poder salir él tiene que limpiar su c...
23        24  La cantidad de personas que fuman ha disminuid...
24        25  Después de llegar a casa del trabajo tomé la c...
25        26  El ladrón al que atrapó la policía era famoso ...
26        27  Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea...
27        28  El examen no fue tan difícil como me habían di...
28        29  ¿Serías tan amable de darme el libro que está ...
29        30  Hay mucha gente que no toma nada para el desay...

                                Transcription Rater 1  Score  \
0                            Quiero cortarme el pelo      3
1                           El libro está en la mesa      3
2                            El carro lo tiene Pedro      3
3                            El se ducha cada mañana      3
4           Que dices ustedes se que van a hacer hoy?      1
5                         Dudo que sepa manajar bien      2
```

```
6            Las calles de esta cuidad son muy anchas      3
7                  Puede que lleva mañana todo el día      2
8            Las casas son muy bonitas pero muy cadas      2
9             Me gustan las peliculas que acaban bien      2
10            El chico con yo salgo ...um.. está bien      2
11         Despues de cenar me fui a dormir tranquilo      3
12             Quiero una casa que vivan los animales      2
13    A nosotros ..nos fascina los fiestas grandiosos      1
14              Ella solo bebe cerveza y no come nada      3
15   Me gustaría que las precios de las casas bajaron      2
16          Cruza a la derecha y sigue a la izquierda      2
17          Ella ha terminado pintando su apartamento      2
18                        Me gustaría se .. más calor      1
19             El niño que se murió su gato es triste      2
20       una amiga de mio cuida su... niños de vecino      2
21   El gato que era negro era perseguido de(l) perro      2
22      Antes de salir el tiene que limpiar su cuarto      2
23    La cantidad de personas que fuman ha..desmenido      2
24    Despues de llegar a casa del trabajo...se...meh      1
25         El ladrón que atrapó la policia era famoso      2
26     Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea      4
27        El examen no fue tan dificil como me decían      2
28  Serías tan amable pa'- darme el libro que está...      3
29  Hay mucha genta que no to- toma nada para el d...      3

                                         clean_stimulus  \
0                           quiero cortarme el pelo 7
1                          el libro está en la mesa 7
2                           el carro lo tiene pedro 8
3                           el se ducha cada mañana 9
4                  qué dice usted que va a hacer hoy 9
5                    dudo que sepa manejar muy bien 10
6         las calles de esta ciudad son muy anchas 11
7              puede que llueva mañana todo el día 12
8             las casas son muy bonitas pero caras 12
9          me gustan las películas que acaban bien 12
10         el chico con el que yo salgo es español 13
11      después de cenar me fui a dormir tranquilo 13
12    quiero una casa en la que vivan mis animales 14
13  a nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas 14
14           ella sólo bebe cerveza y no come nada 15
15   me gustaría que el precio de las casas bajara 15
16   cruza a la derecha y después sigue todo recto 15
17      ella ha terminado de pintar su apartamento 15
18  me gustaría que empezara a hacer más calor pro...
19  el niño al que se le murió el gato está triste 16
20    una amiga mía cuida a los niños de mi vecino 16
21  el gato que era negro fue perseguido por el pe...
22  antes de poder salir él tiene que limpiar su c...
```

```
23  la cantidad de personas que fuman ha disminuid...
24  después de llegar a casa del trabajo tomé la c...
25   el ladrón al que atrapó la policía era famoso 17
26  le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea 17
27  el examen no fue tan difícil como me habían di...
28  serías tan amable de darme el libro que está e...
29  hay mucha gente que no toma nada para el desay...
```

```
                                        clean_original  Hybrid_Score
0                             quiero cortarme el pelo             4
1                            el libro está en la mesa             4
2                             el carro lo tiene pedro             4
3                             el se ducha cada mañana             4
4            que dices ustedes se que van a hacer hoy             1
5                          dudo que sepa manajar bien             1
6            las calles de esta cuidad son muy anchas             3
7                  puede que lleva mañana todo el día             3
8            las casas son muy bonitas pero muy cadas             3
9             me gustan las peliculas que acaban bien             3
10                 el chico con yo salgo um está bien             1
11         despues de cenar me fui a dormir tranquilo             4
12             quiero una casa que vivan los animales             2
13      a nosotros nos fascina los fiestas grandiosos             2
14              ella solo bebe cerveza y no come nada             3
15   me gustaría que las precios de las casas bajaron             3
16          cruza a la derecha y sigue a la izquierda             2
17          ella ha terminado pintando su apartamento             3
18                           me gustaría se más calor             0
19             el niño que se murió su gato es triste             2
20          una amiga de mio cuida su niños de vecino             1
21     el gato que era negro era perseguido del perro             3
22      antes de salir el tiene que limpiar su cuarto             3
23      la cantidad de personas que fuman hadesmenido             3
24          despues de llegar a casa del trabajosemeh             1
25         el ladrón que atrapó la policia era famoso             3
26     le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea             4
27        el examen no fue tan dificil como me decían             3
28  serías tan amable pa darme el libro que está e...             4
29  hay mucha genta que no to toma nada para el de...             3
```

```
!pip install xlsxwriter
```

```
Defaulting to user installation because normal site-packages is not
writeable
Requirement already satisfied: xlsxwriter in c:\users\shruti sachan\
appdata\roaming\python\python313\site-packages (3.2.9)


[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
import sys
!"{sys.executable}" -m pip install xlsxwriter
```

```
Collecting xlsxwriter
  Using cached xlsxwriter-3.2.9-py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)
Using cached xlsxwriter-3.2.9-py3-none-any.whl (175 kB)
Installing collected packages: xlsxwriter
Successfully installed xlsxwriter-3.2.9


[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: C:\Users\Shruti Sachan\AppData\Local\
Programs\Python\Python312\python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
print(df.columns)
```

```
Index(['Sentence', 'Stimulus', 'Transcription Rater 1', 'Score',
       'clean_stimulus', 'clean_original', 'Hybrid_Score'],
      dtype='object')
```

```
import pandas as pd
xls = pd.ExcelFile("AutoEIT Sample Transcriptions for Scoring.xlsx")
with pd.ExcelWriter("final_output.xlsx") as writer:
    for sheet in xls.sheet_names[1:]:
        df = pd.read_excel(xls, sheet_name=sheet)
        df["clean_stimulus"]=df["Stimulus"].apply(preprocess)
        df["clean_original"]=df["Transcription Rater
1"].apply(preprocess)
        df["Score"] = df.apply(
            lambda row: hybrid_score(row["clean_stimulus"],
row["clean_original"]), axis=1
        )
        df.to_excel(writer, sheet_name=sheet, index=False)
```